

IARA OS —Documentação Técnica

Atos Log · commit 54f7d1e

Visão geral

A IARA é a inteligência corporativa residente da Atos Log: um mordomo digital que atende até cinco operadores, com isolamento de memória entre eles, e que projeta o próprio trabalho numa sala em pixel art.

O produto **não é um dashboard**. É um escritório. A diferença não é estética —é o critério que decide toda adição futura: ao propor qualquer elemento novo, a pergunta é "que objeto da sala é isto?", nunca "que componente de dashboard preciso?".

O que a torna diferente de um chat com LLM

Cerca de 80% das perguntas operacionais nunca chegam ao modelo. Camadas mais baratas decidem antes:

Camada	Onde decide	Latência	Custo
Roteador semântico	percepção e planejador de...	microssegundos	zero
Ações nativas	OrquestradorAcoes	1–8 ms local, cerca de 1,1...	zero
RAG schema-only	RagHistorico	cerca de 4 ms	zero
Raciocínio (Claude)	ClienteClaude	streaming	tokens

Transparência espacial. Quando um assistente comum processa, aparece uma borda genérica brilhando. Aqui, o objeto que está trabalhando é o objeto que acende: ação local acende o terminal, busca histórica acende a estante, clima acende a janela, raciocínio pesado põe o rack em pulsação. O evento visual é emitido antes de o trabalho começar —é isso que elimina a sensação de travamento.

A interface nunca inventa vida. Todo evento visual nasce de um fato observado no laço do agente. Se um objeto acende, é porque a capacidade correspondente está em uso agora.

Sem chave da Anthropic, o sistema funciona

Sem ANTHROPIC_API_KEY a IARA roda completa em modo local —clima, infraestrutura, histórico de incidentes, hora, busca web —e **avisa isso na interface** em vez de improvisar resposta. É decisão de produto, não degradação: um assistente que inventa quando não sabe é pior que um que se cala.

Escopo

O que está dentro

- Atendimento conversacional a até cinco operadores, por navegador, PWA instalável, aplicativo desktop (Tauri) e WhatsApp.
- Isolamento de memória por operador, com sondagem cruzada barrada por regra determinística antes de chegar ao modelo.
- Consultas operacionais: clima, infraestrutura, histórico de incidentes, agenda, hora, busca web.
- Ações locais na máquina do operador via IARA Desktop, sempre com confirmação humana.
- Projeção do estado cognitivo em duas formas: o escritório em pixel art e a presença 3D.
- Trilha de auditoria em jornal append-only, com selo HMAC quando IARA_CHAVE_PROVA está configurada.

O que está fora, e por quê

- Não é um ERP nem substitui um.** Ela consulta dados operacionais; não é sistema de registro deles.
- Não decide sozinha.** Toda ação de risco alto exige confirmação explícita. A LLM emite intenções estruturadas; quem valida e aplica é o EstadoAtômico.
- Não é multi-tenant.** O roster é lista fechada em lib/operadores.ts, revisada em commit. Não existe cadastro automático em lugar nenhum do código.
- Não usa a persona da Convai.** Apenas o endpoint de síntese de fala é consumido. Colocar o SDK de personagem no lugar do roteador e do RAG mandaria mensagem de operador para fora do perímetro.

Limites de capacidade declarados no código

Limite	Valor	Onde
Operadores no roster	5	lib/operadores.ts
Espelhos simultâneos por operador	4	servidor/barramento/Porta.ts
Apresentações por minuto, pré-auten...	120	servidor/barramento/Porta.ts
Lembretes pendentes por operador	50	servidor/nucleo/Agenda.ts

Arquitetura

Onde as coisas vivem

iara-os/apps/web/	
lib/	contrato de domínio, compartilhado servidor e cliente
servidor/	motor cognitivo
nucleo/	estado, kernel, ações, RAG, teoria da mente, Claude
barramento/	fila de telemetria e sessão WebSocket
canais/	WhatsApp (Cloud API oficial da Meta)
app/, components/, hooks/	camada de projeção (Next)
dados/	base determinística e shards privados
supabase/	schema.sql

Duas projeções, um contrato

SnapshotCognitivo (`lib/snapshot.ts`) é a **única** coisa que atravessa a fronteira do kernel. Duas projeções o consomem e nenhuma conhece o servidor:

- **Escritório** —a sala em pixel art. Lê luzes e estagio.
- **Presença** —a IARA em React Three Fiber. Lê expressão, capacidades, plano e telemetria.

Trocar de projeção não muda uma linha do servidor. Nenhum componente conhece nome de morph target, pela mesma razão que nenhum conhece nome de arquivo de sprite: a tradução mora em `components/projecao/mapaFacial.ts`.

Os quatro problemas invisíveis, e onde estão resolvidos

1. Dessincronização do laço de eventos. O motor produz eventos em microssegundos; o React desenha a 60 FPS. `barramento/SessaoOperador.ts` aglutina micro-eventos e drena em janelas curtas —só marcos de transição sobem para a sala. Fala é exceção: drena na hora, porque latência percebida é o produto.

2. Estouro de contexto por histórico de erros. `nucleo/RagHistorico.ts` nunca devolve log bruto — só hash, assinatura sintática de uma linha e a resolução anotada pelo time. O log de dez mil linhas não existe na base, então não há como injetá-lo.

3. Contrapressão no WebSocket. `barramento/FilaTelemetria.ts` é um anel de 100 pacotes com descarte semântico: pulsos e logs velhos são descartados; fala e transição, nunca. Na reconexão vai o estado consolidado, não a enxurrada retroativa —por isso o avatar não se teletransporta. O cliente ainda descarta pacote com sequência menor que a última aplicada.

4. Nomenclatura. Domínio inteiro em português. Infraestrutura genérica pode herdar nome de mercado (`WebSocket`, `AbortController`).

Invariantes não negociáveis

- **A LLM não escreve estado.** Ela emite intenções estruturadas; o `EstadoAtomico` valida e aplica sob trava. Intenção inválida é descartada com log, nunca aplicada pela metade.
- **O RAG nunca injeta log bruto.**
 - **Shards privados.** O caminho do shard é derivado do `id_usuario` da sessão. O operador nunca informa qual shard quer ler.
 - **Presença não é informação.** Animação de ambiente nunca reage a dado; animação reativa só muda porque um campo do estado mudou. Misturar as duas faz a tela mentir.
 - **Hierarquia espacial fixa:** Ambiente, Objetos, HUD, Conteúdo, Painéis. O escritório domina o campo visual; o painel de trabalho é a camada mais externa e recuada.
 - **Nunca vermelho saturado.** Alerta é coral quente.

Cancelamento preemptivo

Mensagem nova aborta o turno anterior no ato, inclusive um stream do Claude em andamento. Nenhuma trava global é segurada durante chamada de rede —por isso o cancelamento é instantâneo e a interface nunca congela.

Stack e dependências

Derivado de `iara-os/apps/web/package.json`. Runtime único em TypeScript: o motor cognitivo e a interface são o mesmo processo por padrão.

Pacote	Versão declarada	Papel
@anthropic-ai/sdk	^0.68.0	Camada de raciocínio (Claude). Opci...
@react-three/drei	^10.7.8	Auxiliares de cena para a projeção "...
@react-three/fiber	^9.7.0	React Three Fiber — o avatar 3D.
@supabase/supabase-js	^2.112.2	Persistência e identidade do operado...
dotenv	^16.4.7	Leitura de .env.local fora do Next.
msedge-tts	^2.0.7	Voz neural gratuita (pt-BR-Francisca...
next	^15.5.23	Camada de projeção (interface).
react	^19.0.0	Interface.
react-dom	^19.0.0	Interface.
three	^0.180.0	Motor 3D sob o React Three Fiber.
tsx	^4.19.2	Execução de TypeScript sem passo ...
ws	^8.18.0	WebSocket do barramento entre mot...

Dependências de desenvolvimento

Pacote	Versão declarada
@types/node	^22.10.7
@types/react	^19.0.7
@types/react-dom	^19.0.3
@types/three	^0.180.0
@types/ws	^8.5.13
typescript	^5.7.3

Versões forçadas (overrides)

Existem para fechar aviso de segurança em dependência transitiva —não são escolha de funcionalidade.

Pacote	Versão mínima
postcss	^8.5.26
sharp	^0.35.3

Superfície de rede

Derivado de `servidor/principal.ts` e `servidor/canais/`.

Caminho	Origem no código	O que é
<code>/saude</code>	<code>servidor/principal.ts</code>	Healthcheck. É o caminho que o Rail...
<code>/canais/whatsapp</code>	<code>servidor/canais/PortaWhatsapp.ts</code>	Webhook da Cloud API oficial da Me...

As páginas do Next são servidas pelo mesmo processo em modo unificado. Em `IARA_MODE=headless` o motor não instancia o Next e responde apenas aos caminhos acima.

Páginas

- `/ —app/page.tsx`
- `/marca/esfera —app/marca/esfera/page.tsx`
- `/marca/portaria —app/marca/portaria/page.tsx`

Habilidades do kernel

Derivado de `servidor/nucleo/kernel/habilidades/` —**20 habilidades**, lidas do manifesto em tempo de execução. Esta é literalmente a lista que o planejador oferece ao modelo: se um item aparece aqui, a IARA pode planejá-lo.

id	Nome	Domínio	Risco	Custo	Efeito
<code>abrir_aplicativo</code>	Abrir aplicativo	automacao	médio	zero	<code>escrita_ao_ide...</code>
<code>acionar_energia</code>	Energia da máq...	automacao	ALTO	zero	<code>escrita_idempot...</code>
<code>agendar_lembre...</code>	Agendar lembre...	memoria	médio	zero	<code>escrita_ao_ide...</code>
<code>buscar_docume...</code>	Busca no Share...	operacoes	baixo	zero	só lê
<code>buscar_historico</code>	Histórico de inci...	memoria	baixo	zero	só lê
<code>cancelar_lembre...</code>	Cancelar lembre...	memoria	médio	zero	<code>escrita_idempot...</code>
<code>capturar_tela</code>	Captura de tela	automacao	médio	zero	<code>escrita_ao_ide...</code>
<code>consultar_agen...</code>	Relógio e calen...	memoria	baixo	zero	só lê
<code>consultar_clima</code>	Radar meteorol...	pesquisa	baixo	zero	só lê
<code>consultar_infrae...</code>	Base de centrais	operacoes	baixo	zero	só lê
<code>consultar_mem...</code>	Memória corpor...	memoria	baixo	zero	só lê
<code>criar_pasta</code>	Criar pasta	automacao	médio	zero	<code>escrita_idempot...</code>
<code>enviar_whatsapp</code>	Envio de Whats...	comunicacao	ALTO	zero	<code>escrita_ao_ide...</code>
<code>executar_cons...</code>	Consulta ao ba...	automacao	baixo	zero	só lê
<code>extrair_texto_do...</code>	Extração de text...	automacao	baixo	zero	só lê
<code>ler_emails</code>	Caixa de entrada	comunicacao	baixo	zero	só lê
<code>listar_lembretes</code>	Lembretes marc...	memoria	baixo	zero	só lê
<code>pesquisar_web</code>	Pesquisa web	pesquisa	baixo	zero	só lê

recusar_por_sig...	Cláusula de sigi...	memoria	baixo	zero	só lê
resolver_confir...	Resolver confir...	automacao	ALTO	zero	escrita_nao_ide...

As de risco alto

Risco alto significa **efeito que alcança terceiros ou o mundo fora do processo**. Elas exigem confirmação do operador e permissão externo —ver `servidor/nucleo/kernel/PoliticaRisco.ts` e `Papeis.ts`.

- `acionar_energia` —Energia da máquina. Permissões: escrita.
- `enviar_whatsapp` —Envio de WhatsApp. Permissões: rede, externo.
- `resolver_confirmacao` —Resolver confirmação pendente. Permissões: escrita.

Parâmetros declarados

O esquema é a trava: parâmetro não declarado não chega ao provedor (ver `Fronteira.ts`). Um campo a mais no plano derruba a chamada inteira.

Habilidade	Parâmetro	Tipo	Padrão	Valores aceitos
<code>consultar_clima</code>	horizonte	texto	agora	agora, hoje, amanha
<code>consultar_infraestrut...</code>	uf	texto	GERAL	GERAL, MT, MS, G...
<code>pesquisar_web</code>	consulta	texto	—	—
<code>buscar_historico</code>	consulta	texto	—	—
<code>executar_consulta_...</code>	consulta	texto	—	centrais_por_uf, inci...
<code>executar_consulta_...</code>	parametros	texto	{ }	—
<code>consultar_memoria_...</code>	consulta	texto	—	—
<code>extrair_texto_docum...</code>	arquivo	texto	—	—
<code>ler_emails</code>	filtro	texto	—	—
<code>ler_emails</code>	limite	numero	10	—
<code>enviar_whatsapp</code>	destinatario	texto	—	—
<code>enviar_whatsapp</code>	mensagem	texto	—	—
<code>buscar_documento_...</code>	consulta	texto	—	—
<code>criar_pasta</code>	nome	texto	—	—
<code>criar_pasta</code>	local	texto	area_de_trabalho	area_de_trabalho, d...
<code>abrir_aplicativo</code>	aplicativo	texto	—	—
<code>capturar_tela</code>	local	texto	documentos	area_de_trabalho, d...
<code>acionar_energia</code>	acao	texto	desligar	desligar, reiniciar, s...
<code>resolver_confirmacao</code>	resposta	texto	—	confirno, cancelar
<code>agendar lembrete</code>	assunto	texto	—	—
<code>agendar lembrete</code>	quando	texto	—	—
<code>cancelar lembrete</code>	termo	texto	“ ”	—

Regras de negócio com valor no código

Cada linha diz **onde a regra está definida** e **por que ela existe** —a justificativa é o comentário colado à declaração, não uma paráfrase. Valor cru foi convertido para unidade legível.

Regra	Valor	Onde	Por que existe
CONFIANCA_SUFICIENTE	85%	servidor/nucleo/kernel/Fun...	Acima disto, a percepção r...
JANELA_ANTECEDENTE	6	servidor/nucleo/kernel/Ker...	Turnos que o detector de ...
MAX_ESPELHOS	4 (máximo)	servidor/barramento/Porta...	Espelhos simultâneos por ...
APRESENTACOES_POR...	120/min	servidor/barramento/Porta...	ESTRANGULAMENTO P...

Banco de dados

Derivado de supabase/schema.sql. **A persistência é opcional:** sem SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY o motor lê dados/*.json e grava shards em arquivo, sem trocar uma linha de código.

Tabelas: 6.

public.centrais

----- 1. Infraestrutura (substitui dados/infraestrutura.json) -----

Coluna	Tipo	Restrições
id	bigint	generated always as identity primary ...
nome	text	not null
uf	text	not null
ativa	boolean	not null default true
veiculos	integer	not null default 0 check (veiculos >= 0)
atualizado_em	timestamptz	not null default now()

public.errosassinaturas

----- 2. RAG schema-only (substitui dados/historico-erros.json) REGRA PÉTREA: não existe coluna de log bruto aqui, e isso é proposital. O que não é armazenado não pode ser injetado no contexto do modelo.

Coluna	Tipo	Restrições
hash	text	primary key
assinatura	text	not null
sistema	text	not null
primeira_ocorrencia	date	—

ultima_ocorrencia	date	—
ocorrencias	integer	not null default 1 check (ocorrencias ...
resolucao	text	not null

public.memoria_registros

----- 3. Memória operacional —shards privados O isolamento continua sendo garantido pelo motor, que deriva o id_usuario da sessão do socket. O banco é a terceira linha de defesa, não a primeira. -----

Coluna	Tipo	Restrições
id	uuid	primary key default gen_random_uui...
id_usuario	text	not null
instante	timestamptz	not null default now()
papel	text	not null check (papel in ('operador', 'i...
texto	text	not null
destino	text	—

public.insights_relacionais

Coluna	Tipo	Restrições
id	uuid	primary key default gen_random_uui...
id_usuario	text	not null
gerado_em	timestamptz	not null default now()
titulo	text	not null
detalhe	text	not null
proativo	boolean	not null default true

public.operador_preferencias

A ficha que o operador escreveu sobre si: como ser chamado, como ser tratado, o que ele quer que a IARA leve em conta. Uma linha por operador —id_usuario é a chave primária, e é o upsert que mantém isso verdadeiro.

Coluna	Tipo	Restrições
id_usuario	text	primary key
preferencias	jsonb	not null default '{}::jsonb
atualizado_em	timestamptz	not null default now()

public.agenda lembretes

Lembretes que o operador deixou marcados. entregue_em nulo = ainda espera; é esse campo que faz um lembrete tocar UMA vez, e não a cada varredura do ciclo autônomo. O índice parcial é a consulta quente: "o que vence agora, deste operador".

Coluna	Tipo	Restrições
id	uuid	primary key default gen_random_uui...
id_usuario	text	not null
criado_em	timestamptz	not null default now()
vence_em	timestamptz	not null
assunto	text	not null
entregue_em	timestamptz	—

Índices

Índice	Tabela	Colunas
centrais_uf_ativa_idx	public.centrais	uf, ativa
erros_sistema_idx	public.errosassinaturas	sistema
memoria_usuario_instante_idx	public.memoria_registros	id_usuario, instante desc
insights_usuario_proativo_idx	public.insights_relacionais	id_usuario, proativo
agenda_pendentes_idx	public.agenda_lembretes	id_usuario, vence_em

Row Level Security

RLS habilitado em **6 tabelas**: public.centrais, public.errosassinaturas, public.memoria_registros, public.insights_relacionais, public.operadorpreferencias, public.agenda_lembretes.

Nesta arquitetura a política nega tudo para anon. Quem lê e escreve é o motor, com a service_role — que **ignora RLS por definição** e por isso só existe no servidor. O navegador usa a anon key para uma coisa: obter o token do operador logado.

Integrações e variáveis de ambiente

Derivado de .env.example. **Este documento traz apenas o NOME de cada variável e o comentário que a acompanha no repositório —nenhum valor.** Os valores vivem em .env.local (nunca versionado) e no painel do host.

Camada de raciocínio (opcional)

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
ANTHROPIC_API_KEY	vazia — preencher	Sem chave, a IARA roda completa e...
IARA_MODELO	declarado	(a preencher)

IARA_ESFORCO	declarado	(a preencher)
--------------	-----------	---------------

Persistência (opcional)

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
SUPABASE_URL	declarado	Sem estas variáveis, o motor lê dado...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	vazia — preencher	(!)? service_role IGNORA todas as po...

Supabase no navegador (o LOGIN)

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	vazia — preencher	O navegador usa estas para UMA co...
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON...	vazia — preencher	(a preencher)

Voz

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
IARA_VOZ_NEURAL	vazia — preencher	PADRÃO (V4, sem configurar nada):...
IARA_VOZ_EDGE	vazia — preencher	Outra voz neural, se quiser trocar (ex...
CONVAI_API_KEY	vazia — preencher	Síntese de fala via Convai (qualidade...
CONVAI_VOZ	vazia — preencher	voice_value da voz escolhida. Liste a...
CONVAI_ENCODING	declarado	wav ou mp3. mp3 é o padrão: mesm...

Canal WhatsApp (opcional)

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
WHATSAPP_TOKEN	vazia — preencher	Cloud API OFICIAL da Meta. Não us...
WHATSAPP_PHONE_ID	vazia — preencher	(a preencher)
WHATSAPP_APP_SECRET	vazia — preencher	(a preencher)
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	vazia — preencher	(a preencher)

Barramento

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
NEXT_PUBLIC_IARA_WS	vazia — preencher	Motor e web no mesmo processo, m...
NEXT_PUBLIC_IARA_MOTOR	vazia — preencher	Origem HTTP do motor, para o áudio...
IARA_PORTA	declarado	Porta local. Hosts de nuvem (Railwa...
IARA_MODO	vazia — preencher	headless = motor SEM interface (o N...
IARA_ORIGENS	vazia — preencher	Origens autorizadas a abrir o barram...
IARA_AMBIENTE	vazia — preencher	Marque homologacao APENAS num ...

Perímetro operacional (Open-Meteo)

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
IARA_LATITUDE	declarado	Estas coordenadas são a QUEDA, n...
IARA_LONGITUDE	declarado	(a preencher)
IARA_CIDADE	declarado	(a preencher)

-

Variável	Padrão no exemplo	Para que serve
IARA_CHAVE_PROVA	comentada (opcional)	O jornal em dados/operacoes/*.jsonl ...
IARA_ADMINIS	comentada (opcional)	Listas separadas por vírgula, casand...
IARA_SOMENTE_LEITURA	comentada (opcional)	(a preencher)

Onde obter cada valor está no próprio `.env.example`, junto da variável.

Chaves de terceiro (Anthropic, Supabase, Convai, Meta/WhatsApp) saem do painel de cada fornecedor e vão para o cofre do host —nunca para um arquivo versionado.

Rotinas em segundo plano

Não há cron externo: o motor é um processo longo e agenda em si mesmo. Derivado de `servidor/nucleo/CicloAutonomo.ts` e `servidor/nucleo/Agenda.ts`.

Rotina	Cadência	Onde está definida
Varredura do ciclo autônomo	a cada 15 s	<code>CicloAutonomo.ts</code> -> <code>INTERVALO_MS</code>
Consolidação de memória	diária, às 03:00	<code>CicloAutonomo.ts</code> -> <code>HORA_CONSO...</code>

Fluxos operacionais

Um turno de conversa

1. O operador fala (texto, voz no navegador, ou mensagem no WhatsApp).
2. A **percepção** extrai âncoras e calcula confiança.
Se a confiança passa do limiar, o **planejador determinístico** monta o plano sem custo de token.
3. Senão, o plano vem do modelo.
O **porteiro de autorização** confere papel, permissões e risco de cada passo. Passo barrado não executa, e a recusa é dita —não silenciada.
4. A **função executiva** roda os passos; cada efeito vira linha no jornal de operações, nos estados autorizada, executando, verificada.
5. A **enunciação** compõe a resposta a partir do que realmente aconteceu.
6. O **snapshot** é publicado no barramento; a sala acende o que está em uso.

Ação de risco alto

Nenhuma executa sem confirmação. O ciclo é: a IARA anuncia o que vai fazer e arma uma pendência; o operador confirma; só então o efeito acontece. A pendência é vinculada ao par (operador, sessão) e tem validade —pedido antigo não é confirmado por engano.

Débito conhecido (D2): a pendência vive em memória de processo. Um restart a perde. Degrada para o lado seguro —a ação nunca executa —mas o operador não é avisado de que o pedido evaporou.

Isolamento entre operadores

Defesa em três camadas, e a primeira não é o prompt:

1. **Arquitetura** —o caminho do shard é derivado do `id_usuario` da sessão, com sanitização contra travessia de caminho.
2. **Roteador** —sondagem cruzada é detectada por teste em duas partes (o alvo é outra pessoa do time e há verbo de sondagem ou coisa privada) e recusada em poucos milissegundos, sem chegar ao modelo.
3. **Prompt** —a cláusula de sigilo é a terceira linha de defesa, nunca a primeira.

Ciclo autônomo

No ócio, regenera energia e paciência. Na janela da madrugada, varre o shard de cada operador em isolamento e grava um insight relacional no shard privado. Esse insight abre o turno seguinte daquele operador.

Canal WhatsApp

Cloud API oficial da Meta. **Não usar Baileys, Venom ou WPPConnect:** violam os Termos do WhatsApp e o resultado típico é o número da empresa ser banido.

A Meta assina o corpo **bruto** da requisição. Nenhum intermediário pode reserializar o JSON, ou a assinatura é invalidada e o canal passa a recusar tudo com um sintoma que não aponta para a causa. Por isso o webhook aponta para o motor, nunca para o front e nunca via proxy.

Sem `WHATSAPP_APP_SECRET` o canal recusa **tudo**, inclusive requisição legítima. Canal sem verificação de assinatura é porta aberta, e falha fechada é a única postura aceitável.

Autenticação e identidade

Dois modos, e a diferença importa

Com Supabase configurado (`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` no cliente, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` no servidor), a IARA exige login. A identidade vem de um **token verificado pelo servidor** (`nucleo/Autenticacao.ts`), e o `id_usuario` que o cliente envia é **ignorado**.

Sem essas variáveis, o app cai em modo local: a identidade vem de um seletor e uma faixa no topo da tela diz isso o tempo todo. É adequado para desenvolvimento e **não** para a internet —um menu suspenso

não é controle de acesso. O motor recusa subir assim em produção.

Criar um operador

Supabase ->Authentication ->Users ->Add user (e-mail e senha). Opcionalmente preencha `user_metadata.nome` para a IARA chamar a pessoa pelo nome.

O roster em `lib/operadores.ts` é a lista fechada de quem existe. Para o canal WhatsApp, o campo `telefone` é a trava: número que não está lá não abre sessão.

Papéis (RBAC)

Papel	O que muda
operador	padrão de quem não aparece em lista nenhuma
administrador	acrescenta a permissão externo (agir alcançando terceiro...)
somente_leitura	remove escrita e limita o catálogo a consultas

A restrição vence a concessão: quem estiver nas duas listas fica somente leitura. Configurado por `IARA_ADMINS` e `IARA_SOMENTE_LEITURA`, casando por `id_usuario` ou por e-mail.

Débito conhecido (D-4): o papel ainda não é passado por nenhum chamador de produção. Todos são operador. O padrão é o seguro —externo fica de fora —mas administrador e `somente_leitura` são caminhos não exercitados.

Postura de segurança do banco

O navegador **nunca** fala com o Supabase para ler ou escrever dados —só o motor fala, com a `service_role`. Por isso o RLS está ligado **sem política nenhuma**: se a anon key vazar, ela não lê uma linha. A `service_role` ignora RLS por definição, então só existe no servidor e **nunca** com prefixo `NEXT_PUBLIC_`.

O motor decodifica o papel do JWT na subida e reclama se alguém trocar as duas por engano —o sintoma desse erro, sem o aviso, é silencioso.

Deploy

Modo unificado: um processo, uma porta

O Next e o motor rodam juntos em `servidor/principal.ts`, com o barramento em `/barramento` na mesma origem. Qualquer host que execute Node serve o sistema inteiro.

```
npm ci
npm run build
npm start
```

Host	Custo aproximado	Observação
Railway	cerca de US\$ 5/mês	detecta Node, injeta PORT, dá domí...
Render	free ou cerca de US\$ 7/mês	o free hiberna e derruba o WebSock...

Fly.io	cerca de US\$ 3/mês	mais controle, exige fly.toml
VPS	cerca de US\$ 5/mês	precisa de Nginx e Certbot na mão

Valores acima são ordem de grandeza pública dos provedores, não a fatura da Atos Log. A conta real está em Custos e contas.

A Vercel não serve para o processo inteiro, em plano nenhum. Serverless não mantém WebSocket aberto, não preserva memória entre invocações e tem sistema de arquivos somente leitura. O motor precisa de host de processo longo.

Modo separado: Next na Vercel, motor no Railway

IARA_MOD0=headless faz o motor subir **sem** instanciar o Next, entregando só o que exige estado vivo: o WebSocket, o áudio da voz (que mora em memória) e o webhook do WhatsApp.

Railway —Root Directory iara-os/apps/web, builder Dockerfile. **Vercel** —Root Directory iara-os/apps/web, definido no painel (não cabe no vercel.json). Só três variáveis, e nenhum segredo.

Três coisas que quebram o deploy em silêncio

1. `*NEXT_PUBLIC_` é embutida em tempo de build.** Num deploy por Docker ela precisa estar declarada como `ARG` no Dockerfile —variável de serviço do host chega em runtime, e o build nunca a enxerga. Esquecer não quebra o deploy: o motor sobe, o healthcheck passa, a página abre, e o navegador recebe um bundle que não sabe que existe Supabase.
2. `IARA_ORIGENS` vazio em headless` significa que ninguém conecta. O navegador **não** aplica CORS a WebSocket —essa lista é a única trava, e em headless "mesma origem" não existe.
Curinga em IARA_ORIGENS` faz o motor recusar subir em produção. Qualquer pessoa registra um subdomínio num host gratuito em minutos: o curinga não alarga a lista, substitui ela pela internet.
3. Para preview, suba um segundo motor com `IARA_AMBIENTE=hologacao` e banco próprio.

Voltar atrás custa uma variável. IARA_MOD0 vazio devolve o sistema inteiro a um endereço só —é por isso que o Dockerfile continua rodando `npm run build` mesmo quando o processo sobe headless.

Preparar o banco

Cole `supabase/schema.sql` inteiro no SQL Editor do Supabase e rode. É idempotente.

PWA

O app é instalável: manifesto em `app/manifest.ts`, service worker em `public/sw.js`, ícones por `npm run icones`. O service worker cacheia só a casca —sprites, ícones e o documento. Nada de conversa, telemetria ou estado: servir resposta velha do cache seria mentir para o operador sobre o que está acontecendo agora. HTTPS é obrigatório.

Desenvolvimento local

```
cd iara-os/apps/web
npm install
npm run dev
```

`http://localhost:3000`. Um comando sobe **dois processos**: o motor cognitivo (WebSocket, 8787) e o Next (3000).

A chave da Anthropic é opcional. Sem ela o sistema roda inteiro em modo local e diz na interface que a camada de raciocínio está desligada.

Antes de abrir PR

```
npm run verificar
```

Roda, nesta ordem: verificação de caminhos relativos, guarda de GLSL, `tsc --noEmit` e a suíte de testes.

Armadilhas conhecidas do ambiente

Não rode ``npm run build`` com o ``npm run dev`` ativo. Os dois compartilham `.next` e o dev quebra. Se acontecer: `npm run limpar`.

Crase dentro de bloco GLSL. Os shaders moram em template literals. Escrever uma crase num comentário GLSL —hábito natural, porque é assim que se cita um símbolo em TypeScript —fecha o template ali, e o resto do shader vira JavaScript. O erro reportado não menciona crase nenhuma: aponta para uma palavra qualquer, dezenas de linhas antes do problema real. `npm run verificar` tem uma guarda contra isso.

Verificar cena 3D em painel de navegador não funciona. O painel não compõe frames, a cena React Three Fiber não inicializa, e o sintoma engana. Verifique em Node.

A pasta do projeto está dentro do OneDrive. A árvore de arquivos pode mudar sozinha durante o trabalho. Confie no estado do Git e commite cedo.

Aplicativo desktop

`iara-os/apps/desktop` é uma casca Tauri que embute a interface e provê o agente local (criar pasta, abrir aplicativo, energia). O contrato com a bolha está em `ui/bolha.html`. Ver o README da própria pasta.

Comandos e scripts

Todos rodam a partir de `iara-os/apps/web`.

Comando	O que executa
<code>npm run dev</code>	<code>tsx watch --clear-screen=false servidor/principal.ts --dev</code>

<code>npm run build</code>	<code>next build</code>
<code>npm run start</code>	<code>tsx servidor/principal.ts</code>
<code>npm run marca</code>	<code>tsx scripts/geracao/gerar-marca.ts</code>
<code>npm run icones</code>	<code>tsx scripts/geracao/gerar-icones.ts</code>
<code>npm run vozes</code>	<code>node scripts/diagnostico/vozes.mjs</code>
<code>npm run medir:voz</code>	<code>tsx scripts/diagnostico/medir-voz.ts</code>
<code>npm run limpar</code>	<code>node -e "const f=require('node:fs');for(const d of f.readdirS...</code>
<code>npm run docs</code>	<code>tsx scripts/docs/gerar-documentacao.mjs</code>
<code>npm run test</code>	<code>node --import tsx --test "testes/**/*.test.ts"</code>
<code>npm run verificar</code>	<code>node scripts/diagnostico/verificar-caminhos.mjs && node ...</code>

Organização de scripts/

A separação é por o que o script faz com o disco, não por assunto: quem chega novo precisa saber, pelo nome da pasta, se pode rodar sem medo.

scripts/diagnostico/

Só LEEM. Podem rodar a qualquer momento, inclusive contra dado real.

- `medir-voz.ts` —Cronômetro do caminho de voz.
- `sonda-auditoria.ts` —SONDA ADVERSARIAL —auditoria final do cérebro.
- `verificar-caminhos.mjs` —Guarda contra a armadilha que quebra toda reorganização de pastas: o import relativo que ficou apontando para o lugar antigo.
- `verificar-glsl.mjs` —Guarda contra a armadilha que já custou três compilações quebradas: uma CRASE dentro de um bloco GLSL.
- `vozes.mjs` —Lista as vozes disponíveis na conta Convai.

scripts/provas/

Provas ponta a ponta contra o Kernel real. Escrevem apenas em diretório temporário.

- `prova-cerebro-encerramento.ts` —PROVA DE ENCERRAMENTO —o cérebro inteiro, cenário a cenário.
- `prova-cognitiva-final.ts` —PROVA COGNITIVA FINAL —auditoria de 11/08/2026.
- `prova-cognitiva.ts` —(sem descrição no cabeçalho)
- `prova-encerramento-escrita.ts` —PROVA DE ENCERRAMENTO —a fronteira de execução, do pedido à verdade.
- `prova-escrita-final.ts` —PROVA DE ESCRITA —o caminho inteiro, com o Kernel real, imprimindo evidência.

scripts/geracao/

ESCREVEM artefatos no repositório (`public/`, ícones do desktop).

- `gerar-icones.ts` —Corta os ícones a partir do símbolo.
- `gerar-marca.ts` —Recorta a marca a partir das FOTOGRAFIAS de referência.

scripts/docs/

Geram esta documentação.

- `derivar.mjs` —As seções da documentação que são DERIVADAS do repositório.
- `docx.mjs` —Árvore de blocos ->arquivo .docx (OOXML).
- `gerar-documentacao.mjs` —Gera a documentação técnica do IARA OS.
- `html.mjs` —Árvore de blocos ->HTML autocontido.
- `markdown.mjs` —Analisador do subconjunto de Markdown que esta documentação usa.
- `pdf.mjs` —Árvore de blocos ->arquivo PDF.
- `zip.mjs` —Escritor de ZIP mínimo.

Monitoramento

O que já existe

Sinal	Onde	Para que serve
<code>/saude</code>	<code>servidor/principal.ts</code>	healthcheck. É o caminho que o Rail...
Log de subida	stdout do motor	anuncia qual persistência está em us...
Canal auditoria	stdout, JSON por linha	recusa de jornal, prova emitida, sond...
Console técnico	interface	o detalhe do turno que não sobe par...
<code>npm run medir:voz</code>	<code>scripts/diagnostico/</code>	cronômetro do caminho de voz, quan...

O que observar em produção

- **Healthcheck falhando** com o processo vivo geralmente é `IARA_ORIGENS` ou variável obrigatória ausente: o motor recusa subir de propósito.
 - ``jornal_linha_recusada` no log` significa que uma linha do jornal não passou na validação. Com `IARA_CHAVE_PROVA` configurada, isso é adulteração ou troca de chave. Sem ela, é validação estrutural.
 - **Reconexões em série** apontam para host que hiberna (plano free) ou proxy que fecha WebSocket ocioso.

O que ainda não existe

(a preencher)

Item	Status	Responsável
Agregador de logs (Sentry, Better St...	(a preencher)	(a preencher)
Alerta de indisponibilidade	(a preencher)	(a preencher)
Painel de custo de tokens	(a preencher)	(a preencher)
Retenção de log definida	(a preencher)	(a preencher)

Troubleshooting

Sintomas reais, com a causa que já os produziu.

A IARA fica presa em "reconectando...", sem erro nenhum

Indistinguível de motor fora do ar. Causas, em ordem de frequência:

NEXT_PUBLIC_IARA_WS mudou mas o front **não foi reconstruído**. NEXT_PUBLIC_* é embutida no

1. bundle em tempo de build; editar no painel não basta.
2. IARA_ORIGENS não contém a origem exata do front, e o motor está em headless.
3. O host hiberna (plano free) e derruba o WebSocket.

A tela mostra "modo local sem autenticação" e "a sessão expirou" ao mesmo tempo

O bundle não recebeu as NEXT_PUBLIC_SUPABASE_*. Num deploy por Docker, elas precisam estar como ARG no Dockerfile. O motor sobe, o healthcheck passa, e ninguém entra.

A IARA conversa normalmente mas fica MUDA

NEXT_PUBLIC_IARA_MOTOR e NEXT_PUBLIC_IARA_WS divergiram. O áudio da voz é servido pelo HTTP do motor; o padrão é derivar um do outro justamente para as duas não desandarem quando alguém troca o domínio e atualiza só uma.

O canal WhatsApp recusa tudo, inclusive mensagem legítima

- WHATSAPP_APP_SECRET ausente: falha fechada, de propósito.
Alguns intermediários reserializaram o JSON. A Meta assina o corpo bruto; proxy que reescreve o corpo invalida a assinatura.

next build falha com erro que culpa o código

Se for em Docker: node_modules do Windows foi copiado por cima do npm ci do container. É o que o .dockerignore impede —confira se ele foi para a imagem.

O dev server quebra do nada

npm run build rodou com o dev ativo. Os dois compartilham .next. Solução: npm run limpar.

Erro de compilação apontando para uma palavra aleatória num shader

Crash dentro de bloco GLSL. Rode npm run verificar —a guarda aponta a linha.

A IARA recusa uma pergunta do operador sobre o registro dele mesmo

Era um defeito de comparação de identidade com autenticação ligada (uuid não casa com id do roster) e está corrigido comparando por nome normalizado. Se reaparecer, o ponto é lib/operadores.ts, outrosOperadores.

A IARA diz que não pode criar pasta / abrir aplicativo

Esperado quando o motor roda na nuvem: o agente local age na máquina do operador, via IARA Desktop. Enquanto o canal reverso não existir, essas habilidades operariam só dentro do container —e recusar é preferível a fingir que criou.

Backup e recuperação

O que precisa de backup

Dado	Onde vive	Criticidade
Banco (centrais, memória, insights, a...	Supabase	alta
Shards privados de operador	dados/memoria/ em disco, ou Supab...	alta
Jornal de operações (trilha de audito...	dados/operacoes/*.jsonl	alta
Base determinística (dados/*.json)	repositório	baixa — está no Git
Código, configuração, documentação	repositório	baixa — está no Git

O que NÃO precisa de backup

Áudio de voz (vive em memória do processo, regenerável), .next e qualquer build, node_modules.

Reidratação do jornal

Depois de um restart, a IARA reconstrói do jornal o que pode ter acontecido no mundo. Sem IARA_CHAVE_PROVA a reidratação valida só **estrutura** —formato, estado legal e dono do arquivo. Quem conseguir escrever no disco consegue inserir uma operação em estado *verificada* que nunca existiu, e a IARA passa a jurar ter conferido um efeito que ninguém produziu.

Com a chave, cada linha carrega um HMAC-SHA256 e a reidratação recusa o que não confere. **Trocar a chave invalida os jornais anteriores** —guarde no cofre do host.

Procedimentos

(a preencher —depende de decisão de infraestrutura)

Procedimento	Frequência	Responsável	Onde o backup fica	Última restauração...
Backup do banco S...	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Backup dos shards ...	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Guarda da IARA_C...	—	(a preencher)	(a preencher)	—

Backup nunca testado não é backup. A coluna da última restauração existe para tornar visível quando essa afirmação passa a ser um problema.

Segurança e LGPD

Dados pessoais tratados

Dado	Origem	Onde fica	Base legal
Nome do operador	roster e user_metadata do...	banco e sessão	(a preencher)
E-mail do operador	Supabase Auth	banco	(a preencher)
Telefone do operador	lib/operadores.ts, quando ...	repositório	(a preencher)
Conteúdo das conversas	o próprio operador	shard privado	(a preencher)
Localização aproximada	permissão do navegador, ...	só memória do processo	(a preencher)

A posição do aparelho **nunca é gravada** (servidor/nucleo/LocalOperador.ts).

Postura já implementada

- **Isolamento por operador** em três camadas, sendo o prompt a última.
- **RLS ligado sem política**: a anon key não lê uma linha.
- **`service\_role` só no servidor**, nunca com prefixo NEXT_PUBLIC_.
Falha fechada no canal WhatsApp sem verificação de assinatura, e no motor sem as variáveis
- obrigatórias em produção.
- **Trilha de auditoria** append-only com selo HMAC opcional.
- **Validação de parâmetro na fronteira**: campo não declarado no esquema não alcança o provedor.
- **Estrangulamento pré-autenticação** no barramento.

Terceiros que recebem dados

Terceiro	O que recebe	Quando
Anthropic (Claude)	o texto do turno que subiu para racio...	só quando as camadas baratas não r...
Microsoft (Edge TTS)	o texto da resposta, para virar áudio	voz neural gratuita, que é o padrão
Convai	o texto da resposta	apenas se CONVAI_API_KEY for co...
Meta (WhatsApp)	mensagens do canal	apenas se o canal for ligado
Open-Meteo	coordenadas	consulta de clima
Supabase	tudo que é persistido	quando configurado

Pendências de conformidade

(a preencher)

Item	Status	Responsável
Encarregado de dados (DPO) design...	(a preencher)	(a preencher)
Política de retenção de conversas	(a preencher)	(a preencher)

Registro de operações de tratamento	(a preencher)	(a preencher)
Aviso aos operadores sobre o que é ...	(a preencher)	(a preencher)
Procedimento de exclusão a pedido ...	(a preencher)	(a preencher)
Contrato ou DPA com cada terceiro ...	(a preencher)	(a preencher)

Custos e contas

Esta seção só pode ser preenchida por quem tem acesso às faturas e aos painéis. Nada aqui foi estimado: **a lacuna visível é informação**, e um número inventado seria pior que nenhum.

Contas de terceiro

Serviço	Titular da conta	Login administ...	Plano	Custo mensal	Renovação
Anthropic (Clau...	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Supabase	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Railway	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Vercel	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Convai (opcional)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Meta / WhatsAp...	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Domínio	(a preencher)	(a preencher)	—	(a preencher)	(a preencher)

Custo variável

O custo de tokens depende de quanto tráfego escapa das camadas baratas. As variáveis que o governam estão no código e no ambiente:

Variável	Efeito no custo
IARA_MODELO	modelo usado no raciocínio
IARA_ESFORCO	esforço de raciocínio por turno
CONFIANCA_SUFICIENTE (FuncaoExecutiva.ts)	acima do limiar, o plano sai sem gastar token

Métrica	Valor	Período
Turnos por mês	(a preencher)	(a preencher)
Proporção que sobe para o modelo	(a preencher)	(a preencher)
Custo de tokens no mês	(a preencher)	(a preencher)

Nenhuma dessas linhas deve ser preenchida por estimativa. Elas saem do painel da Anthropic e do log do motor.

Responsabilidades

(a preencher —só a empresa sabe)

Quem responde por quê

Área	Responsável	Substituto	Contato
Produto e prioridades	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Desenvolvimento	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Infraestrutura e deploy	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Banco de dados	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Segurança e LGPD	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Contas e faturas	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Suporte aos operadores	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)

Acessos administrativos

Sistema	Quem tem acesso hoje	Quem deveria ter	Revisado em
Repositório Git	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Painel Supabase	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Painel Railway	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Painel Vercel	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Console da Anthropic	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Meta Business	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
Cofre de segredos	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)

Escalonamento

Severidade	Exemplo	Quem acionar	Prazo alvo
Sistema fora do ar	healthcheck falhando	(a preencher)	(a preencher)
Suspeita de vazamento	chave exposta, jornal recu...	(a preencher)	(a preencher)
Defeito funcional	habilidade errando	(a preencher)	(a preencher)

Roadmap

O que o repositório mostra como caminho já aberto —não é compromisso de prazo, e a priorização é decisão de negócio.

Já preparado no código, aguardando decisão

Item	Estado	O que falta
Avatar 3D na projeção "presença"	modelo e rig verificados por teste; co...	mover a pasta do modelo para public...
Papéis (administrador, somente_leitu...	implementados e testados	ligar o papel à identidade da sessão
enviar_whatsapp	habilidade declarada, risco alto	receita determinística com ciclo de c...
Camada de procedência na resposta	vocabulário pronto em Verdade.ts	consumir VERBO_DO_ESTADO na ...
Canal reverso para o agente local	agente funciona na máquina do oper...	ponte entre motor na nuvem e IARA ...

Prioridade de negócio

(a preencher)

Prioridade	Item	Justificativa	Prazo desejado
1	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
2	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)
3	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)

Débitos técnicos

Registrados nas auditorias do projeto (ver docs/relatorios/). Documentação que só elogia o sistema não serve para transferir responsabilidade.

ID	Sev.	Débito	Impacto hoje	Próximo passo
D-1	P1	Verdade.ts é vocab...	A política de conflito...	Tipar Afirmacao na ...
D-2	P2	enviar_whatsapp (ri...	Inofensivo hoje (se...	Receita determinísti...
D-3	P2	A percepção não dis...	Não executa nada —...	Marcar trechos citad...
D-4	P2	O papel nunca é pa...	O padrão é o segur...	Ligar o papel à ident...
D-5	P2	Sem chave de idem...	Risco futuro, não at...	Adicionar idempotên...
D-6	P2	Pendência de autori...	Restart perde a pen...	Persistir com valida...
D-7	P2	Extração de fatos co...	Conflito de data, no...	Ampliar conforme a ...
D-8	P2	Turno preemptado v...	O operador vê a res...	Fundir o fato do turn...
D-9	P3	O nonce de confirm...	O vínculo real é (op...	Carregar o nonce p...
D-10	P3	Assinatura de erro u...	Subcontagem de oc...	Nenhum. É o compo...

Débitos de repositório

Item	Situação
Streaming do Claude não exercitado	O código está tipado e integrado, mas nunca rodou com c...
Duas cópias do mesmo modelo 3D	Resolvido em 14/08/2026: avatares/lisa_final.glb era byte ...

Riscos conhecidos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação atual	O que falta
Chave service_role ...	baixa	crítico — banco inteir...	Só no servidor; nun...	Rotação periódica d...
IARA_CHAVE_PRO...	média	alto — o jornal deixa ...	Validação estrutural ...	Tornar obrigatória e...
Perda de pendência...	média	médio — pedido eva...	Falha para o lado se...	Persistir a pendênci...
Token do WhatsApp...	média	alto — habilidade de ...	D-2 está registrado ...	Não ligar o token an...
Host que hiberna de...	média	médio — reconexões...	Documentado; plan...	Alerta de indisponibi...
Curinga em IARA_O...	baixa	crítico — troca a lista ...	O motor recusa subi...	—
Dependência de ter...	média	baixo — a IARA fica ...	Voz neural gratuita ...	—
Único mantenedor c...	(a preencher)	(a preencher)	esta documentação	(a preencher)
Pasta do projeto de...	alta	baixo — árvore muda...	Confiar no estado d...	Mover para fora do ...

Riscos de negócio

(a preencher)

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável pela mitiga...
(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)	(a preencher)

Checklist de transferência

Para quem vai assumir o sistema. Cada item é uma verificação, não uma leitura.

Acesso

- ☐ Acesso de escrita ao repositório Git
- ☐ Acesso ao painel do Supabase, com permissão de administrador
- ☐ Acesso ao painel do host do motor (Railway)
- ☐ Acesso ao painel do host do front (Vercel), se o deploy for separado
- ☐ Acesso ao console da Anthropic
- ☐ Acesso ao Meta Business, se o canal WhatsApp estiver ligado
- ☐ Acesso ao cofre onde os segredos ficam guardados
- ☐ Acesso ao registrador do domínio

Entendimento

- ☐ Leu Visão geral, Arquitetura e Invariantes não negociáveis
- ☐ Entende por que a interface é um escritório e não um dashboard
- ☐ Entende as três camadas e por que 80% das perguntas não chegam ao modelo
- ☐ Entende o isolamento entre operadores e por que o prompt é a última defesa
- ☐ Leu a lista de Débitos técnicos e sabe qual não pode ser ignorado (D-2, antes de ligar o token do

- WhatsApp)

Prova prática

- ☐ Clonou, rodou `npm install` e `npm run dev` com sucesso
- ☐ `npm run verificar` passa na máquina nova
- ☐ `npm run docs` regenera esta documentação
- ☐ Conversou com a IARA em modo local (sem chave) e viu o aviso na interface
- ☐ Conversou com a IARA com chave e viu o rack pulsar
- ☐ Fez um deploy de teste e viu o healthcheck passar
- ☐ Restaurou um backup do banco num ambiente de teste

Governança

- ☐ Tabelas de Custos e contas preenchidas
- ☐ Tabela de Responsabilidades preenchida
- ☐ Pendências de Segurança e LGPD endereçadas ou aceitas formalmente
- ☐ Procedimentos de Backup e recuperação definidos e testados uma vez
- ☐ Segredos rotacionados após a transferência